1. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. A karbonátionban

A) 109,5º-osak a kötésszögek.
B) csak szigma kötések vannak.
C) 30 db proton és 28 db elektron van.
D) 30 db proton és 32 db elektron van.
E) 28 db proton és 30 db elektron van.

2. Válassza ki az alábbiak közül az alapállapotú ezüstatom elektronszerkezetének helyes felírását!

A) [Kr] $4d^{10}5s^{1}$
B) [Kr] $4s^{1}4d^{10}$
C) [Kr] $4d^{9}5s^{2}$
D) [Kr] $4s^{2}4d^{9}$
E) [Kr] $4d^{10}5s^{2}$

3. Válassza ki az alábbiak közül a helyes állítást!

A) Az oxidion mérete nagyobb, mint a szulfidion mérete.
B) Az oxidion elektronszerkezete megegyezik az argonatoméval.
C) Az oxidion mérete nagyobb, mint az oxigénatom mérete.
D) Az oxidion kétszeresen negatív töltésű összetett ion, melyben két oxigénatom kapcsolódik kétszeres kovalens kötéssel.
E) Az oxidion leginkább az oxigén nemfémekkel alkotott vegyületeiben fordul elő.

4. Az alábbi tulajdonságok melyik vegyületet jellemzik a felsoroltak közül?
Standard nyomáson és 25 ºC-on gázhalmazállapotú, vízben jól oldódó vegyület.
A vegyületben a hidrogén- és oxigénatomok számának aránya 2:1.

A) Etanol
B) Etén
C) Formaldehid
D) Aceton
E) Glikol

5. Válassza ki, melyik sor tartalmaz csak helyes állításokat a hypoval kapcsolatban!

A) Savas kémhatású, redukáló hatású fertőtlenítő szer.
B) Savas kémhatású, oxidáló hatású fertőtlenítő szer.
C) Lúgos kémhatású, oxidáló hatású fertőtlenítő szer.
D) Lúgos kémhatású, redukáló hatású fertőtlenítő szer.
E) Semleges kémhatású, redukáló hatású fertőtlenítő szer.

6. A dihidrogén-peroxidra melyik állítás nem igaz?

A) Vizes oldata hajszőkítésre alkalmas.
B) Színtelen folyadék.
C) Molekulái lineárisak.
D) Erélyes oxidálószer.
E) Vizes oldatában állás közben lassú buborékképződés tapasztalható.

7. Válassza ki az alábbiak közül a szőlőcukorra vonatkozó hibás állítást!

A) A szőlőcukor királis vegyület.
B) A szőlőcukor molekulája formil-, keto- és hidroxilcsoportot tartalmaz.
C) A szőlőcukor vízben jól oldódik.
D) A szőlőcukor vizes oldatában egyidejűleg több izomerje létezik.
E) A cellulóz és a keményítő hidrolízisének is szőlőcukor a végterméke.

8. Az alábbi, a szilícium-dioxidra vonatkozó állítások közül válassza ki az igazat!

A) A SiO_2 köznapi neve a vízüveg.
B) A SiO_2 kristályában minden szilíciumatom két oxigénatommal kapcsolódik, kettős kötéssel.
C) A kvarc összetételét tekintve szilícium-dioxid.
D) A SiO_2-ot az erős savak, így az összes hidrogén-halogenid feloldja.
E) A SiO_2 nátrium-hidroxiddal hidrogénfejlődés közben üveggé alakítható.

9. Válassza ki az alábbiak közül a helyes állítást!

A) Az ecetsav vizes oldatának pH-ja minden esetben nagyobb, mint a sósav pH-ja.
B) Az ecetsav erősen lúgos közegben, melegítés hatására adja az ezüsttükörpróbát.
C) Az ecetsav és a hangyasav egyaránt erős sav.
D) Az ecetsavra és a hangyasavra is jellemző, hogy dimereket képez.
E) A hangyasav brómos vízzel metanollá redukálható.

10. A vascsoportra vonatkozó állítások közül melyik hibás?

A) A vascsoport elemei vegyületeikben többféle oxidációs számmal szerepelhetnek.
B) A vas és a kén egymással vas(II)-szulfiddá egyesíthető.
C) A vas feleslegben vett klórral vas(III)-kloriddá egyesül.
D) A vas feleslegben vett sósavban oldva vas(III)-klorid-oldat és hidrogéngáz keletkezik.
E) A vas oxidjaiból szenes redukcióval előállítható.

11. A kálium-permanganát

A) szilárd halmazállapotú, vízben oldhatatlan vegyület.
B) hatására sósavból hidrogéngáz fejlődik.
C) vizes oldata fertőtlenítő hatású.
D) kristályában az anionok kétszeres negatív töltésűek.
E) hevítésekor elbomlik és szén-dioxid-gáz fejlődik.

11 pont